Lista de Exercícios 4 - Cap. 15 - Sistemas de TV Digital

Felipe Silva Loschi
GES - 601

1. Explique o conceito de varredura entrelaçada (interlaced scanning) e descreva como ela permitia reduzir a percepção de cintilação sem aumentar a banda de frequências necessária.

A varredura entrelaçada é usada para reduzir a percepção de cintilação sem aumentar a banda necessária. Ele funciona dividindo o quadro em dois campos: um contendo apenas as linhas ímpares e o outro apenas as linhas pares. Cada campo possui 262,5 linhas e é desenhado em 1/60 de segundo. O olho funde os dois em uma única imagem e passa a percepção de que a tela é atualizada 60 vezes por segundo, quando na verdade é apenas 30 quadros completos por segundo.

2. Explique o teorema de Nyquist aplicado a digitalização de sinais de TV. O que e o fenômeno de aliasing é, como ele pode ser evitado?

O teorema de Nyquist diz que a frquência de amostragem deve ter pelo menos o dobro da frequência máxima do sinal amostrado.

3. Descreva o "efeito penhasco" (cliff effect) da TV digital e compare-o com o comportamento da TV analógica.

O efeito penhasco da TV digital descreve como funciona o desvanecimento do sinal, que na TV digital ocorre de uma vez, fazendo com que a tela congele ou exiba tela preta. Ao contrário da TV digital, na TV analógica há a degradação gradual, o que gera efeitos como "fantasmas" e faixas na tela.

4. Por que o desafio do baixo custo é mais crítico no projeto de receptores do que no de transmissores?

Devido a diferença entre a quantidade de ambos, é necessário apenas um transmissor por estação, o que dilui o preço entre os telespectadores, mas na recepção é necessária milhões de unidades de receptores, sendo que todos devem ser acessíveis a população para viabilizar a TV digital.

5. No sistema de TV Digital, qual é a etapa responsável por converter os dados digitais em sinais analógicos de

radiofrequência (no transmissor) e, posteriormente, reverter esse processo para o formato digital (no receptor)?

No transmissor é o modulador, responsável por imprimir o fluxo de bits digitais da portadora. No receptor é o demodulador, responsável por extrair o fluxo de bits da portadora, reconstruindo os dados digitais para serem descomprimidos.

6. Explique de forma geral como são aplicadas compressões através de Redundância Temporal.

Quando quadros vizinhos são muito parecidos, assim, transmite-se apenas as diferenças com relação ao quadro anterior em um vetor de movimento que indica o deslocamento entre cada bloco.

7. Explique de forma geral como são aplicadas compressões através de Redundância Espacial.

Olho humano é pouco sensível a altas frequências espaciais, então, quando uma imagem é dividida em blocos de 8x8 pixels, é aplicada a DCT e a energia se concentra em poucos coeficientes de baixa frequência, o que faz com que os coeficientes de alta frequência possam ser eliminados na quantização.

8. Explique os três tipos de quadros usados na compressão MPEG-2: quadros I, P e B. Qual é a função do Group of Pictures (GOP) e como os parâmetros N e M definem a sua estrutura?

Tipo	Nome	Descrição
I	Intra Frame	Quadro completo, independente - âncora do GOP
P	Predicted	Baseado no quadro anterior; alta compressão
B	Bidirectional	Diferença em relação ao quadro anterior e posterior, maior compressão

O GOP define como os quadros são organizados em sequência, sendo N o total de quadros e M quantos Bs existem para cada P.